

படம் 6.24 எடையின்மை நிலையில் அறிவியல் அறிஞர் ஸ்டீபன் ஹாகிங்
https://www.youtube.com/watch?v=OCsuHvv_D0s

6.5 வானியல் பற்றிய அடிப்படைக் கருத்துகள்

மனிதகுல வரலாற்றில் தோன்றிய மிகப் பழைய அறிவியல் பிரிவு வானியல் ஆகும். முற்காலத்தில் இயற்பியலில் இருந்து பிரித்துப் பார்க்க முடியாத பகுதியாக வானியல் இருந்தது. 16 ஆம் நூற்றாண்டு வரை இயற்பியலில் வானியலின் பங்களிப்பு மிக அதிகம். ஹிப்பார்க்கஸ், அரிஸ்டார்கஸ், தாலமி, கோபர்நிகஸ் மற்றும் டைகோபிராஹே ஆகியோர்களால் பல நூற்றாண்டுகளாக திரட்டப்பட்ட வானியல் தரவுகளின் அடிப்படையில் தான் கெப்ளர் விதிகளும் நியுட்டனின் ஈர்ப்பியல் விதிகளும் உருவாக்கப்பட்டன, உறுதி செய்யப்பட்டன. டைகோ பிராஹே–வின் வானியல் தரவுகள் உதவியின்றி கெப்ளர் விதிகள் உருவாகி இருக்காது. கெப்ளர் விதிகளின் உதவியின்றி நியுட்டன் ஈர்ப்பியல் விதியை உருவாக்கி இருக்க முடியாது.

பாட ஆரம்பத்தில் கோபர்நிகஸின் சூரிய மையக் கொள்கையானது தாலமியின் புவிமையக் கொள்கைக்கு பதிலாக அமைந்தது எனப் பார்த்தோம். எனவே புவிமையக் கோட்பாட்டின் குறைகளை நாம் பகுத்தாய்ந்து விளக்குவது முக்கியமானதாகும்.

6.5.1 புவிமையக்கொள்கையும் – சூரியமையக் கொள்கையும்

தொடர்ந்து சில மாதங்களுக்கு இரவில் வெறுங்கண்களால் கோள்களின் இயக்கங்களை உற்று நோக்கினோம் எனில் கோள்கள் கிழக்கு திசையில் பயணித்து பின்பு பின்னோக்கி மேற்கு திசையில் இயங்கி மீண்டும் கிழக்கு திசையில் பயணிப்பதை காணலாம்.இதற்கு "கோள்களின் பின்னோக்கு இயக்கம்" (Retro grade motion) என்று பெயர். செவ்வாயின் பின்னோக்கு இயக்கத்தை படம் 6.25 இல் காணலாம்.

ஓர் ஆண்டு காலத்திற்கு செவ்வாய் கோளின் இயக்கத்தை உற்று நோக்கும் போது அது முதலில் கிழக்கு திசை நோக்கி (பிப்ரவரி முதல் ஜூன்) செல்லும். பின்பு பின்னோக்கி (ஜூலை, ஆகஸ்டு , செப்டம்பர்) செல்லும். பிறகு அக்டோபர் முதல் மீண்டும் கிழக்கு திசையில் செல்கிறது. முற்காலத்தில் வானியல் அறிஞர்கள் கண்ணுக்கு புலனாகும் அனைத்து கோள்களின் பின்னோக்கு இயக்கத்தை பதிவு செய்து அதனை விளக்க முயற்சி செய்தனர். சூரியன் மற்றும் அனைத்து கோள்களும் புவியை மையமாகக் கொண்டு வட்டப்பாதையில் சுற்றி வருகின்றன என அரிஸ்டாட்டில் கூறினார். அவ்வாறு வட்டப்பாதையில் கோள்கள் இயங்கினால் குறுகிய காலத்திற்கு ஏன் கோள்கள் பின்னோக்கி இயங்குகின்றன? என்பதை விளக்க முடியவில்லை.